Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №№3 (вариант 1)

Работу выполнил:
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

Преподаватель:
Парамонов Алексей
Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Исходные данные **2**

3 Эталонная модель **2**

4 Неадаптивная система управления **3**

4.1 Номинальные параметры объекта 3

4.2 Отклонение параметров с сохранением устойчивости 3

4.3 Отклонение параметров с потерей устойчивости 4

5 Адаптивная система управления **4**

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации 4

5.2 Влияние коэффициента адаптации 4

5.3 Постоянное задающее воздействие 6

6 Вывод **6**

1 Цель работы

Освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию с использованием эталонной модели.

2 Исходные данные

Объект управления:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x} \tag{1}$$

Для варианта 1 заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1 \tag{2}$$

Задающее воздействие и требуемые показатели качества:

$$g(t) = 3\,\mathrm{sign}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\% \tag{3}$$

Цель управления:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{x}, \qquad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

Начальные условия и интервал моделирования:

$$\boldsymbol{x}(0) = \ldots, \qquad \boldsymbol{x}_M(0) = \ldots, \qquad t \in [0, \ldots] \tag{5}$$

3 Эталонная модель

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M \tag{6}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix} \tag{7}$$

$$a_{M0} = \ldots, \qquad a_{M1} = \ldots \tag{8}$$

Место для рисунка

`images/reference_step.png`

Рис. 1: Переходная характеристика эталонной модели

Вывод по пункту: …

4 Неадаптивная система управления

Условия согласования и закон управления при известных параметрах объекта:

$$A_M = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g \tag{9}$$

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}} = \dots, \qquad \kappa = \dots \tag{10}$$

Во всех трёх опытах коэффициенты регулятора сохраняют номинальные значения. Для каждого опыта приводятся графики $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле и $\boldsymbol{e}(t)$ на другом.

4.1 Номинальные параметры объекта

$$A^{(1)} = A \tag{11}$$

Место для рисунка
`images/nonadaptive_nominal.png`

Рис. 2: Неадаптивная система при номинальных параметрах объекта

4.2 Отклонение параметров с сохранением устойчивости

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{12}$$

Место для рисунка
`images/nonadaptive_stable.png`

Рис. 3: Неадаптивная система при отклонении параметров с сохранением устойчивости

4.3 Отклонение параметров с потерей устойчивости

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{13}$$

Место для рисунка
`images/nonadaptive_unstable.png`

Рис. 4: Неадаптивная система при отклонении параметров с потерей устойчивости

Вывод по пункту: …

5 Адаптивная система управления

Настраиваемый регулятор и алгоритм адаптации:

$$u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa}g, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{e}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}(0) = \mathbf{0}, \qquad \gamma > 0 \tag{14}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0 \tag{15}$$

$$Q = \dots, \qquad P = \dots \tag{16}$$

Для каждого опыта приводятся три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибка $\boldsymbol{e}(t)$ и параметрическая ошибка $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t) = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$.

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации

Повторим опыты с матрицами $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ при

$$\gamma = \gamma_0 = \dots \tag{17}$$

5.2 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта сравним три значения коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = \dots, \qquad \gamma_2 = \dots, \qquad \gamma_3 = \dots \tag{18}$$

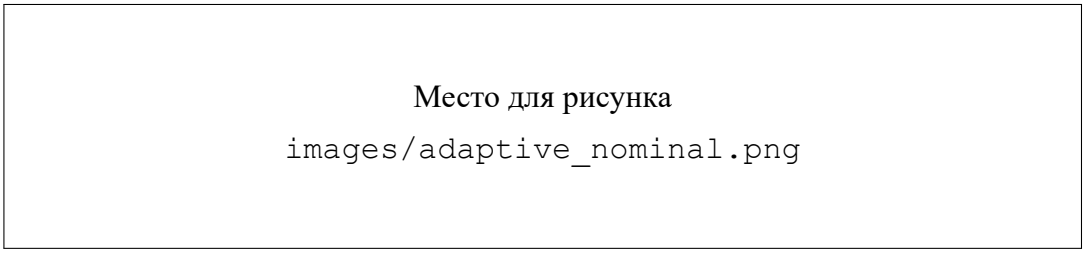


Рис. 5: Адаптивная система при номинальных параметрах объекта

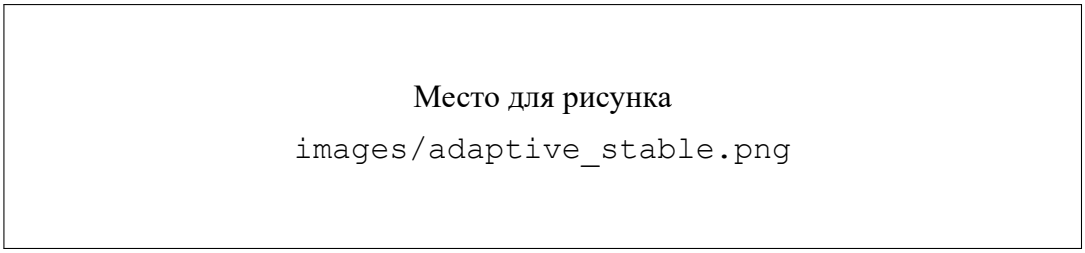


Рис. 6: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(2)}$

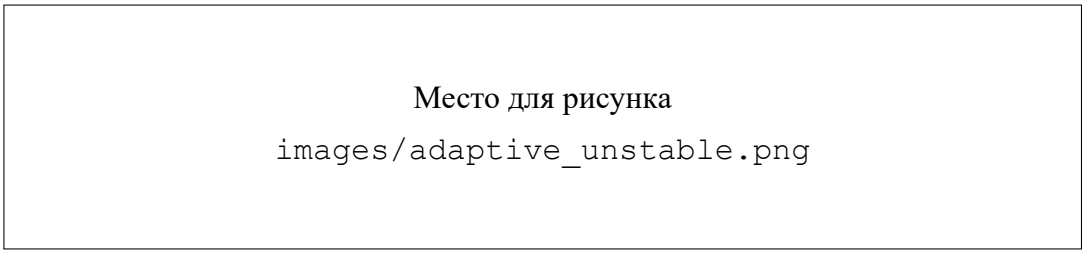


Рис. 7: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(3)}$

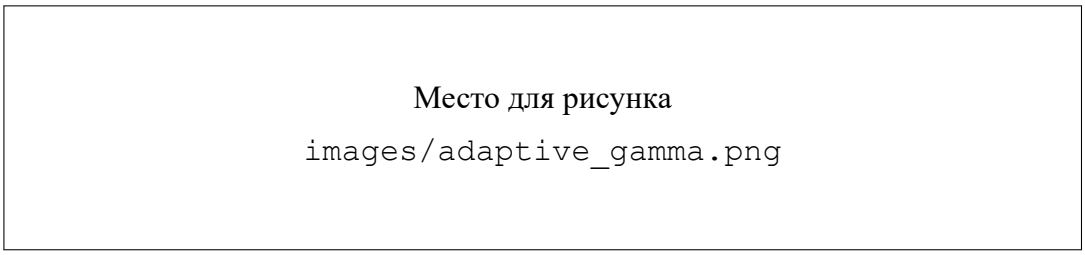


Рис. 8: Сравнение адаптивной системы при трёх значениях γ

5.3 Постоянное задающее воздействие

$$g(t) = 1, \qquad A = \ldots, \qquad \gamma = \ldots \tag{19}$$

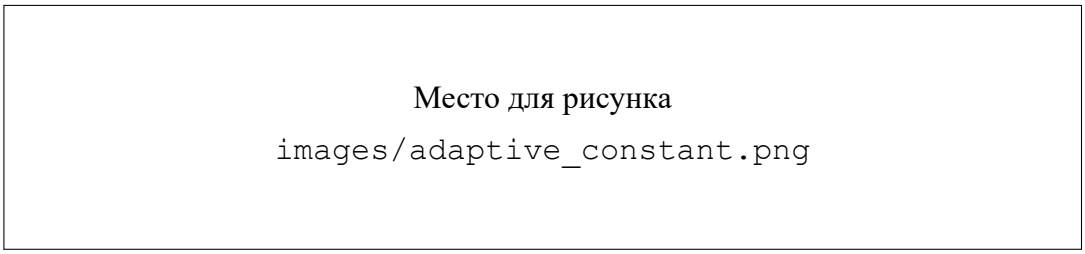


Рис. 9: Адаптивная система при $g(t) = 1$

Вывод по пункту: …

6 Вывод

…